# Treinamento– ETS – Python Bibliotecas

Nome: Turma: Nota:

Instrutor do curso: Data:

1) Inicialmente, gere duas matrizes A e B com números inteiros aleatórios entre 1 e 50, ambas com dimensão 4×5.

```
Matriz A:
 [[ 1  2  3  4  5]
 [ 6  7  8  9 10]
 [11 12 13 14 15]
 [16 17 18 19 20]]
Matriz B:
 [[21 22 23 24 25]
 [26 27 28 29 30]
 [31 32 33 34 35]
 [36 37 38 39 40]]
```

A partir dessas matrizes, desenvolva um único programa que execute as seguintes tarefas:

a) Identifique as propriedades estruturais da matriz A, formato (shape), número de dimensões (ndim) e quantidade total de elementos (size), determine as operações de união, interseção e diferença entre conjuntos A e B.

```
Shape: (4, 5)
Dimensões (ndim): 2
Tamanho (size): 20

União: [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40]
Interseção: []
Diferença (A - B): [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]
```

b) Exiba a matriz transposta de A.

```
[[ 1  6 11 16]
 [ 2  7 12 17]
 [ 3  8 13 18]
 [ 4  9 14 19]
 [ 5 10 15 20]]
```

c) Reestruture A para uma matriz de dimensão 2×10, sem alterar seus dados.

```
[[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10]
 [11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]]
```

d) Crie uma nova matriz C a partir de operações vetorizadas, onde cada elemento é definido como **$C=A^2+2B$**, e calcule a soma total e a média dos elementos dessa nova matriz.

```
[[ 43  48  55  64  75]
 [ 88 103 120 139 160]
 [183 208 235 264 295]
 [328 363 400 439 480]]
Soma total de C: 4090
Média de C: 204.5
```

e) Realize operações de indexação e fatiamento para extrair: a segunda linha de A, as duas últimas colunas de B, e um subarray de A correspondente às linhas 1 a 3 e colunas 2 a 4.


© Robert Bosch Ltda 2018. Todos os direitos reservados, incluindo-se qualquer traspasse, exploração, reprodução, edição, distribuição, assim como no caso de pedidos de direitos de propriedade industrial.

```
Segunda linha de A: [ 6  7  8  9 10]
Duas últimas colunas de B:
 [[24 25]
 [29 30]
 [34 35]
 [39 40]]
Subarray (linhas 1 a 3, colunas 2 a 4):
 [[ 8  9 10]
 [13 14 15]
 [18 19 20]]
```

f) Utilize indexação condicional para selecionar todos os elementos de A maiores que 25 e, em seguida, modifique a matriz B substituindo todos os valores pares por zero, sem utilizar laços de repetição.

```
Elementos de A > 25: []
B com pares substituídos por 0:
 [[21  0 23  0 25]
 [ 0 27  0 29  0]
 [31  0 33  0 35]
 [ 0 37  0 39  0]]
```

g) Calcule medidas estatísticas, a média dos valores de A por linha, a soma dos valores de B por coluna e o desvio padrão de todos os elementos de A.

```
Média por linha de A: [ 3.  8. 13. 18.]
Soma por coluna de B: [114 118 122 126 130]
Desvio padrão de A: 5.766281297335398
```

2) Utilizando a biblioteca Pandas, desenvolva um programa que realize leitura, tratamento, manipulação, análise e exportação de dados a partir do arquivo “vendas.csv”.

a) Leia o arquivo. Exiba:
- As 5 primeiras linhas do dataset
- Os tipos de dados de cada coluna
- A quantidade de valores nulos por coluna

b) Realize as seguintes operações:
- Converta a coluna data para o tipo datetime (tratando erros)
- Substitua valores nulos da coluna desconto por 0
- Substitua valores nulos da coluna preço pela média da coluna
- Remova registros onde:
  - A quantidade seja menor ou igual a zero
  - A data seja inválida

c) Selecione apenas as colunas:
- produto, categoria, preço, quantidade, desconto

- Exiba:
  - As 10 primeiras linhas dessas colunas
  - As 5 últimas linhas dessas colunas

d) Crie as seguintes colunas:
- valor_bruto = preco * quantidade
- valor_liquido = valor_bruto * (1 - desconto)
- ticket_medio_item = valor_liquido / quantidade

e) Selecione as vendas que atendem simultaneamente às condições:
- Categoria igual a "Eletrônicos"
- Valor líquido maior que 1000


© Robert Bosch Ltda 2018. Todos os direitos reservados, incluindo-se qualquer traspasse, exploração, reprodução, edição, distribuição, assim como no caso de pedidos de direitos de propriedade industrial.

- Data posterior a 01/01/2023

f) Análise dos dados:

a) Calcule:
- O faturamento total (soma de valor_liquido)
- A média de faturamento por venda
- A quantidade total de itens vendidos

b) Determine:
- O produto mais vendido (em quantidade)
- O produto com maior faturamento total

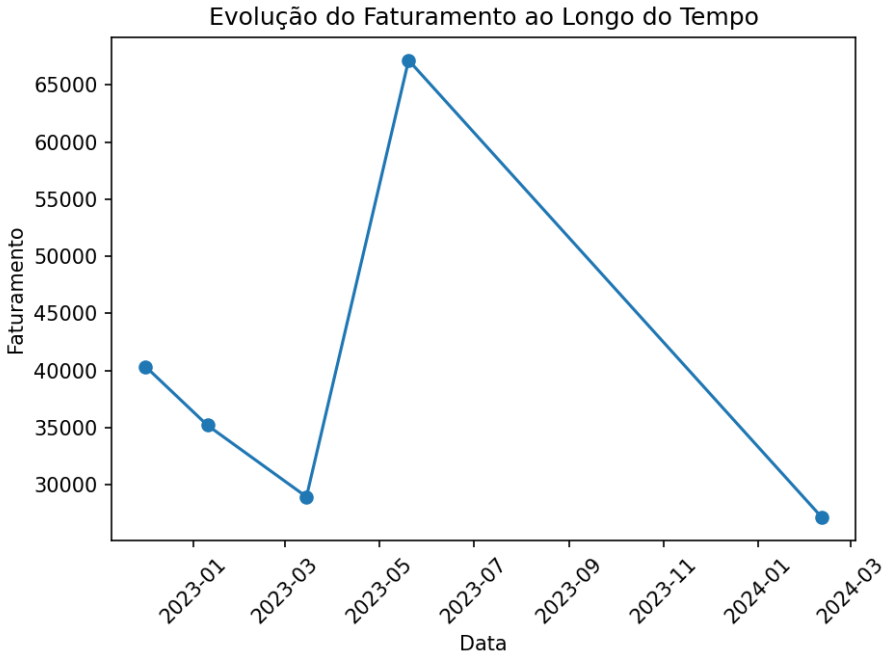
c) Apresente:
- O faturamento total por categoria

g) Exportação dos dados. Salve:
- O dataset tratado completo em vendas_tratado.csv
- O resultado filtrado em vendas_filtrado.csv

3) Leia o arquivo *vendas.csv* utilizando a biblioteca Pandas, na sequência utiliza os recursos da biblioteca Matplotlib para criar os gráficos:

a) Preparação dos dados
- Converta a coluna *data* para o tipo datetime, tratando possíveis erros.
- Remova registros que possuam valores nulos nas colunas *preco*, *quantidade* ou *data*.
- Crie uma nova coluna chamada *valor_total*, calculada como: preco × quantidade.

b) Gráfico de linha (evolução temporal)
- Crie um gráfico de linha que represente a soma do *valor_total* ao longo do tempo (por data).
- O gráfico deve conter:
  - Título
  - Rótulo no eixo X (datas)
  - Rótulo no eixo Y (faturamento)
  - Linha com marcadores

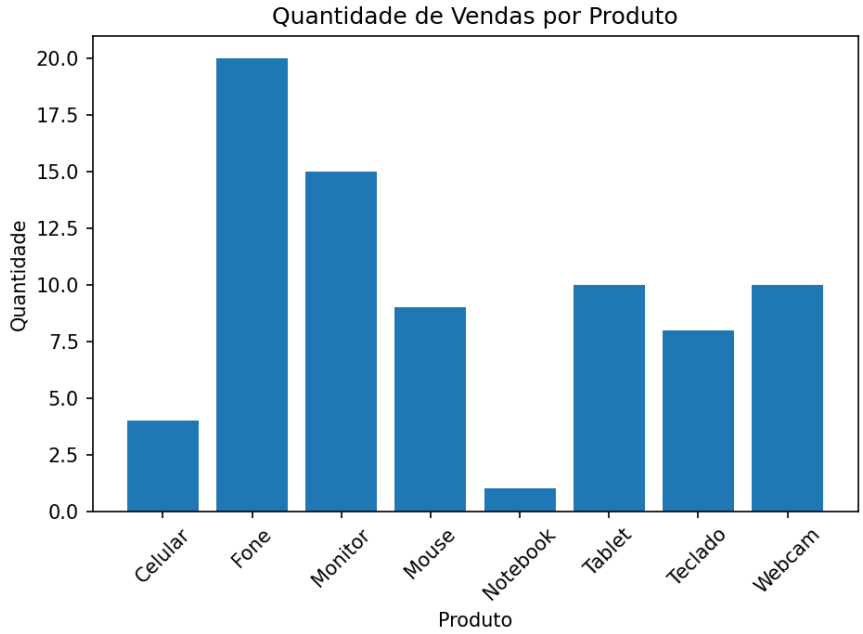




© Robert Bosch Ltda 2018. Todos os direitos reservados, incluindo-se qualquer traspasse, exploração, reprodução, edição, distribuição, assim como no caso de pedidos de direitos de propriedade industrial.

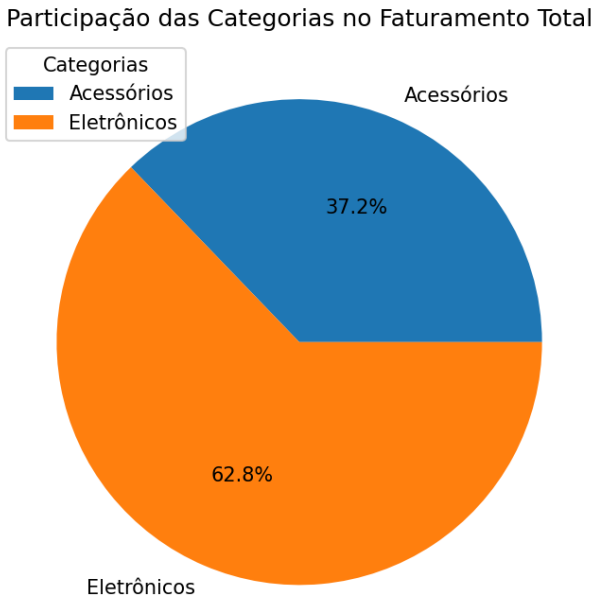
c) Gráfico de barras (comparação por produto)

- Crie um gráfico de barras representando o total de vendas (quantidade) por produto.
- O gráfico deve conter:
  - Título
  - Identificação dos produtos no eixo X
  - Quantidade no eixo Y




d) Gráfico de pizza

- Crie um gráfico de pizza que represente a participação de cada categoria no faturamento total.
- O gráfico deve conter:
  - Percentuais exibidos
  - Título
  - Legenda com as categorias

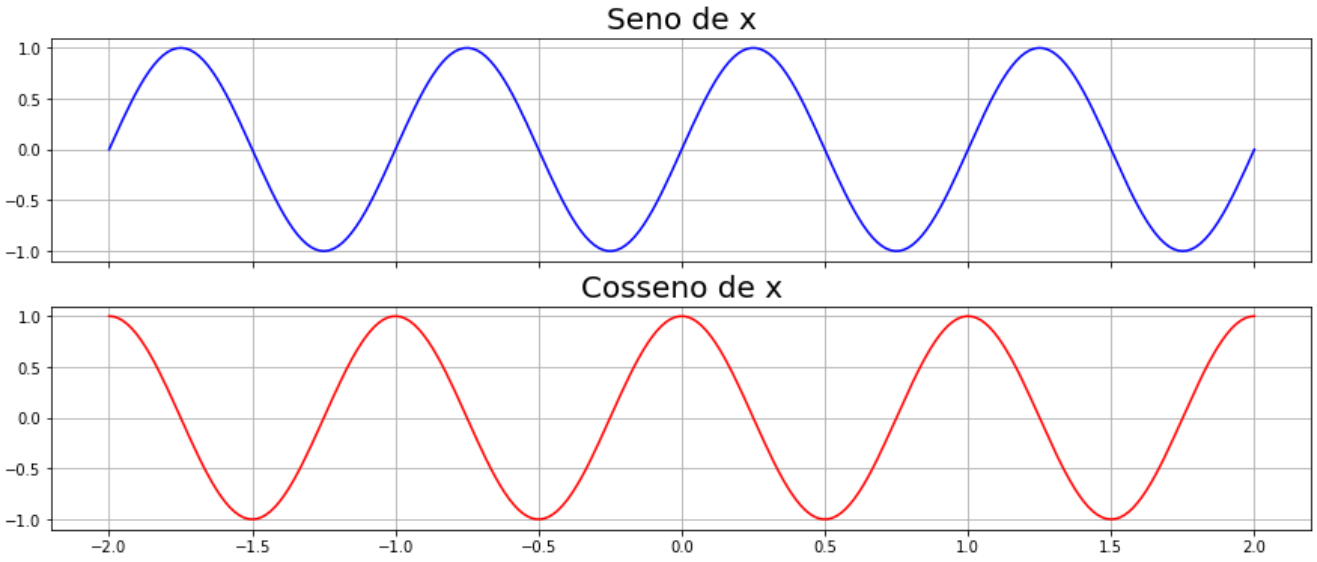




© Robert Bosch Ltda 2018. Todos os direitos reservados, incluindo-se qualquer traspasse, exploração, reprodução, edição, distribuição, assim como no caso de pedidos de direitos de propriedade industrial.

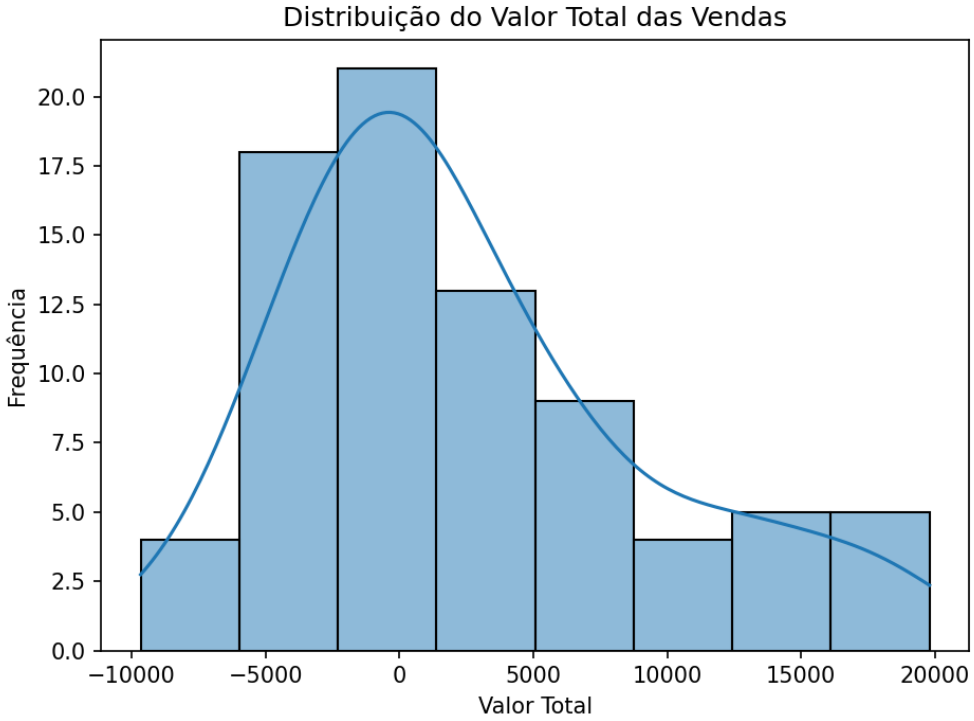
4) Plote dois gráficos na mesma figura utilizando **subplots()**, em um gráfico mostre a função f(x)=sem(x), e no outro mostre a função g(x)=cos(x). Plote os dois gráficos com o eixo x compartilhado. Utilize a biblioteca **math** para aplicar as funções de seno e cosseno. Não se esqueça de multiplicar os valores de x por 2π para transformar em radianos.

OUTPUT




5) Utilizando o arquivo "vendas.csv" já com os ajustes pedidos no elemento "a" do exercício 3, desenvolva uma análise visual dos dados.

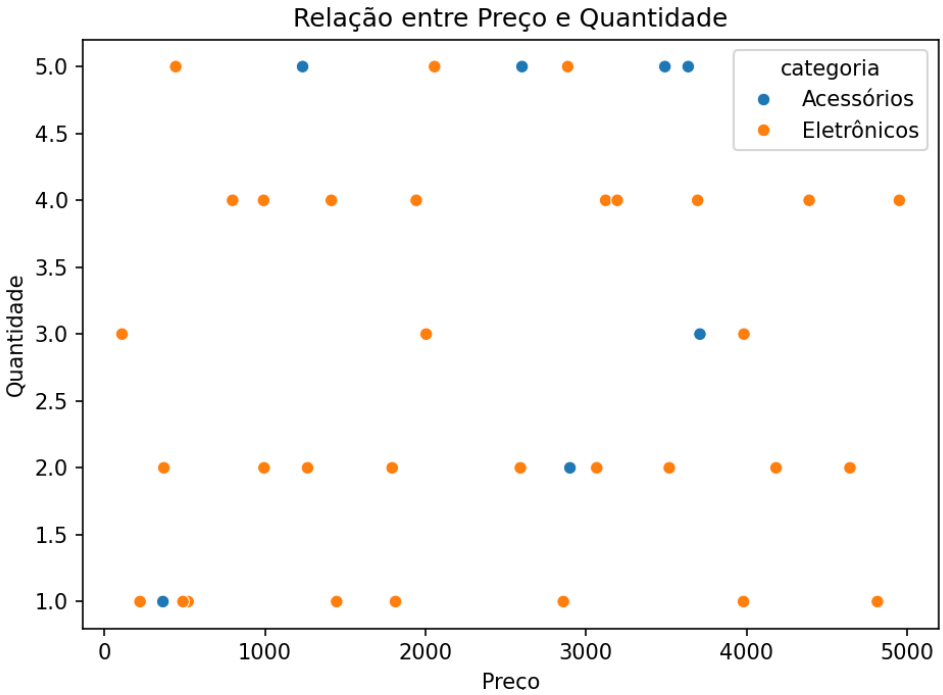
a) Crie um gráfico utilizando Seaborn para analisar a distribuição da variável *valor_total*.




b) Crie um gráfico de dispersão que represente:


© Robert Bosch Ltda 2018. Todos os direitos reservados, incluindo-se qualquer traspasse, exploração, reprodução, edição, distribuição, assim como no caso de pedidos de direitos de propriedade industrial.

- *preco* no eixo X
- *quantidade* no eixo Y
- Utilize cores (*hue*) para diferenciar as categorias.




c) Com base nos gráficos gerados, responda:

- Como se comporta a distribuição do faturamento (*valor_total*)?
- Existe relação entre preço e quantidade vendida?
- Há diferenças visuais entre as categorias?
- Existem indícios de outliers?

6) Desenvolva um programa que simule um sistema simples de cadastro de tarefas, utilizando as bibliotecas os, json e time.
a) Utilizando a biblioteca **os**, verifique se existe um diretório chamado **dados**. Caso não exista, crie esse diretório.
b) Dentro do diretório **dados**, verifique se existe um arquivo chamado **tarefas.json**. Caso não exista, crie o arquivo com a seguinte estrutura inicial:

```
{
    "tarefas": []
}
```

c) Utilize a biblioteca **json** para abrir e ler o conteúdo do arquivo.
d) Crie uma nova tarefa contendo:

- nome da tarefa (definido diretamente no código)
- timestamp de criação utilizando time.time()

Exemplo de estrutura da tarefa:

```
{
    "nome": "Estudar Python",
    "criado_em": 1700000000
}
```

e) Adicione a nova tarefa à lista de tarefas e salve novamente no arquivo **tarefas.json**.


© Robert Bosch Ltda 2018. Todos os direitos reservados, incluindo-se qualquer traspasse, exploração, reprodução, edição, distribuição, assim como no caso de pedidos de direitos de propriedade industrial.

f) Utilize a função time.sleep(1) para simular um pequeno atraso no sistema.
g) Leia novamente o arquivo JSON e exiba todas as tarefas cadastradas no console.

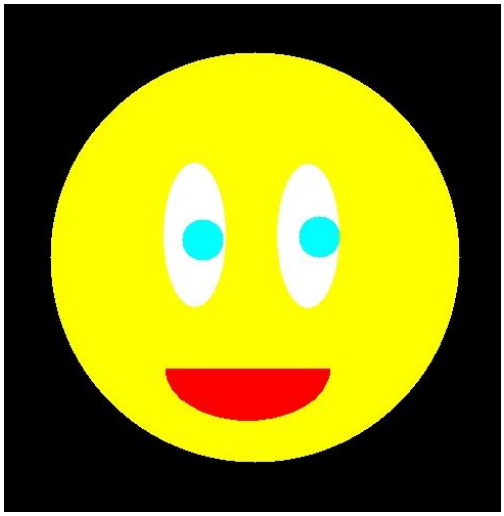
OUTPUT

```
Digite o nome da tarefa: Bater ponto no horário

=== Tarefas cadastradas ===
Nome: Estudar Python
Criado em: 1772472782.9032996
------------------------------
Nome: Bater ponto no horário
Criado em: 1772472805.3023293
------------------------------
```

7) Desenvolva um código que deve inicialmente criar uma imagem de 500x500 pixels com fundo preto e, no centro dessa imagem, desenhar um círculo amarelo grande, representando o rosto do emoji. Em seguida, deve ser implementada uma função de captura de eventos do mouse, quando o usuário realizar um clique com o botão esquerdo do mouse, o programa deverá desenhar um olho do emoji na posição do clique, utilizando uma elipse branca. Quando o usuário realizar um clique com o botão direito do mouse, deverá ser desenhada uma meia elipse vermelha, representando a boca do emoji em formato de sorriso. Além disso, ao movimentar o scroll do mouse, o programa deverá desenhar um círculo pequeno da cor de sua preferência na posição atual do cursor. A imagem deverá permanecer sendo exibida em uma janela até que o usuário pressione a tecla ESC, antes de fechar a imagem o programa deverá salvá-la automaticamente com o nome “carinha_feliz.jpg” e encerrar a execução, fechando todas as janelas abertas.

OUTPUT




© Robert Bosch Ltda 2018. Todos os direitos reservados, incluindo-se qualquer traspasse, exploração, reprodução, edição, distribuição, assim como no caso de pedidos de direitos de propriedade industrial.

8) Crie um programa que pede para o usuário escolher entre 3 efeitos: Luv(BGR2Luv), BGR-HSV, e BGR-RGB. Depois da escolha o programa deve aplicar esse efeito no vídeo 'flor.mp4' e salvar em um novo vídeo 'novo_video.mp4'. Informações importantes: fps: 30, dimensão: 1280x720.

OUTPUT

```
Escolha o efeito:
1 - BGR para Luv
2 - BGR para HSV
3 - BGR para RGB
Digite a opção (1/2/3): 3
Vídeo processado com efeito aplicado!
```

BOA PROVA!!


© Robert Bosch Ltda 2018. Todos os direitos reservados, incluindo-se qualquer traspasse, exploração, reprodução, edição, distribuição, assim como no caso de pedidos de direitos de propriedade industrial.